Exercícios — Provas Matemáticas sobre Relações

Esta lista exige **demonstrações formais**. Para cada questão, escreva provas matemáticas rigorosas baseadas estritamente nas definições das propriedades de relações binárias.

1. **(Interseção de Relações de Equivalência)**
   Sejam R e S duas relações de equivalência sobre um mesmo conjunto A. Defina a relação interseção $R \cap S$ por:

   $$a\,(R \cap S)\,b \iff a\,R\,b \text{ e } a\,S\,b.$$

   Prove formalmente que $R \cap S$ também é uma relação de equivalência sobre A. *(Dica: prove a reflexividade, simetria e transitividade separadamente para $R \cap S$).*

2. **(União de Relações de Equivalência)**
   Ainda considerando R e S como relações de equivalência sobre A, é verdade que a relação união $R \cup S$ (onde $a\,(R \cup S)\,b \Leftrightarrow a\,R\,b$ ou $a\,S\,b$) **sempre** será uma relação de equivalência?

   a) Se sim, prove formalmente.
   b) Se não, mostre um **contraexemplo** explicitando a(s) propriedade(s) que falha(m).

3. **(Relação Inversa)**
   Seja R uma relação binária sobre A. Define-se a relação inversa R^{-1} por:

   $$a\,R^{-1}\,b \iff b\,R\,a.$$

   Prove os seguintes teoremas:

   a) Se R é reflexiva, então R^{-1} também é reflexiva.
   b) Se R é simétrica, então R^{-1} também é simétrica (logo $R = R^{-1}$).
   c) Se R é transitiva, então R^{-1} também é transitiva.
   d) Conclua que a inversa de uma relação de equivalência é, ela mesma, uma relação de equivalência.

4. **(Composição de Relações)**
   Sejam R e S duas relações em um conjunto A. A composição $S \circ R$ é a relação definida por:

   $$a\,(S \circ R)\,c \iff \exists b \in A \text{ tal que } a\,R\,b \text{ e } b\,S\,c.$$

   Prove que, se R e S são transitivas, a composição $S \circ R$ **não** é necessariamente transitiva (forneça um contraexemplo).

5. **(Igualdade de Classes de Equivalência)**
Seja R uma relação de equivalência em A. Prove detalhadamente, usando dupla inclusão de conjuntos, a seguinte propriedade central das classes de equivalência:

$$\text{Para todo } a, b \in A, \quad a \, R \, b \iff [a] = [b].$$

6. **(Antissimetria e Classes)**
Seja R uma relação em A que seja simultaneamente **simétrica** e **antissimétrica**.

   a) Prove que, dadas essas duas propriedades juntas, para quaisquer $x, y \in A$:

$$x \, R \, y \implies x = y.$$

   b) Se R também for reflexiva (ou seja, uma relação de equivalência que é também antissimétrica), conclua o que o conjunto R e as partições induzidas por R representam na igualdade.

7. **(Partição induzida por uma função)**
Sejam A e B conjuntos não vazios e $f : A \to B$ uma função. Definimos a relação R_f em A da seguinte maneira:

$$x \, R_f \, y \iff f(x) = f(y).$$

   a) Prove formalmente que R_f é uma relação de equivalência.

   b) Se $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \mathbb{N}$ e $f(x) = x^2$, determine a partição de A induzida por R_f (ou seja, determine o conjunto quociente A/R_f).

8. **(Provas sobre Partições)**
Seja $A = \mathbb{Z}$ o conjunto dos inteiros e seja $\mathcal{P} = \{A_0, A_1, A_2\}$, onde:

   - $A_0 = \{\, 3k \mid k \in \mathbb{Z} \,\}$
   - $A_1 = \{\, 3k + 1 \mid k \in \mathbb{Z} \,\}$
   - $A_2 = \{\, 3k + 2 \mid k \in \mathbb{Z} \,\}$

   Prove matematicamente que a família de subconjuntos $\mathcal{P}$ cumpre rigorosamente as 3 condições para ser uma **partição** de $\mathbb{Z}$: (P1) Os elementos de $\mathcal{P}$ não são vazios; (P2) São dois a dois disjuntos; (P3) A união de todos eles resulta em $\mathbb{Z}$.